

Вопросы по разделу «Квантовая оптики и квантовая механика»

1. Равновесное излучение как баланс процессов. Законы Релея и Джинса, Стефана-Больцмана, формула и закон смещения Вина. Абсолютно черный излучатель. Степень черноты. Серый излучатель. Спектральная излучательная и поглощательная способность. Закон Кирхгоффа для равновесного излучения.
2. Гипотеза и распределение Планка. Энергия, частота, длина волны и импульс фотона. Вывод формулы Планка*. Связь распределения Планка с законами равновесного излучения. Явления, подтверждающие гипотезу Планка: фотоэффект, ограничение рентгеновских спектров торможения, эффект Комптона. Фотометрия: световой поток, освещенность, световое давление.
- 3*. Спектральная интенсивность, объемная плотность энергии и спектральная плотность потока энергии излучения. Спектральное кинетическое уравнение переноса излучения. Коэффициенты поглощения и рассеяния излучения. Индикатриса рассеяния. Изотропное излучение. Условие изотропизации излучения. Односторонняя спектральная плотность потока энергии излучения. Интегральные по спектру характеристики излучения.
4. Гипотеза, волны и формула де Бройля. Экспериментальное подтверждение. Резонаторы линейные и кольцевые. Условие резонатора, квантование «долгоживущих волн». Опыты Резерфорда, строение и характерные размеры атома в модели Бора. Ультрафиолетовая катастрофа. Постулаты Бора, назначение и формулировка. Связь правила квантования орбит с гипотезой де Бройля и условиями резонатора. Расчет планетарной модели, квантование энергии и момента импульса, спектры, формула Ридберга. Проблемы планетарной модели.
- 5*. Микроскопичность и проблема измерения. Примеры. Опыт с поляризованными фотонами. Возможная трансформации состояний и неоднозначность, случайность результата измерения. Собственные и несобственные состояния. Принцип суперпозиции состояний. Интерпретация. Квантовые операторы как математические аналоги измерительных процессов, собственные состояния и спектр. Уравнения собственных состояний, интерпретация. Принцип эквивалентности состояний. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Примеры. Сопряженность величин и коммутативность операторов. Квантовые средние, сравнение со средними в классической статистике. Соответствие уравнений классической и квантовой физики. Самосопряженность операторов и свойства их спектра, базис состояний. Расчет вероятностей переходов через коэффициенты суперпозиции. Язык описания состояний.
6. Координатное представление. Волновая функция и ее смысл. Математические свойства, стандартные условия. Условие нормировки волновых функций. Операторы координат и времени, импульса и энергии. Интерпретация коэффициентов суперпозиции состояний. Расчет вероятностей переходов и квантовых средних.
7. Две формы оператора энергии. Нестационарное уравнение Шредингера – уравнение эволюции-динамики в нерелятивистской механике. Детерминированная эволюция микрообъектов и множественность квантовых траекторий. Связь с классическим движением. Решение нестационарного уравнения Шредингера в стационарном потенциальном поле. Временная и пространственная части решения. Решение для свободной частицы. Связь с волнами де Бройля. Собственные состояния операторов импульса и энергии. Их связь с волнами де Бройля.
8. Стационарное уравнение Шредингера. Интерпретация. Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Связь решений уравнения Шредингера и модели резонатора. Гармонический квантовый осциллятор. Собственные функции. Сравнение с решением для прямоугольной ямы. Падение частицы на потенциальный барьер. Туннельный эффект. Коэффициенты прозрачности и отражения.
9. Оператор момента импульса и его свойства. Следствия. Векторная модель атома. Кинетическая энергия вращения и ее оператор. Собственные состояния. Квантование энергии, момента импульса и его проекций при вращении. Орбитальное и магнитное квантовые числа.
10. Квантовая теория электрона в водородоподобном атоме. Квантование энергии, момента импульса и его проекций. Спин электрона, перемангличность спина и отсутствие для него классического аналога. Гиромагнитное отношение для спина. Главное, орбитальное, магнитное, спиновое и магнитоспиновое квантовые числа. Суммарный механический и магнитный моменты атома. Оболочки и подоболочки в многоэлектронном атоме. Кратность вырождения (емкость) оболочки и подоболочки. Электронная конфигурация атома. Принцип запрета Паули для электронов. Разрешенные и запрещенные радиационные переходы электронов. Фотон и его спин. Связь спина переносчика с размерностью поля. Спектр атома в теории Шредингера. Заполнение электронных состояний в атомах. Периодическая система элементов Менделеева.